

# 导数积分与局部变化实验

## 先分清三个对象

数学导数是一个极限，有限差分是用有限步长计算的比值，浮点实现又是计算机对这个比值的近似。实验把三者分开保存，并用解析式、精确分数和高精度Decimal交叉核对。不要把数值曲线当作极限存在或定理成立的证明。

先修007。核心实验仅使用Python3.12标准库，CPU与本地配置即可。Notebook另需JupyterLab与ipykernel；讲义图已提供，重建图时才需要Matplotlib。不需要NumPy先修、GPU、API或真实设备数据。

## 一 平方函数的手算基准

在 $x=2$ 处展开差商为 $4+h$ 。 $h=0.1$ 时是4.1， $h=-0.1$ 时是3.9；两边趋向4。纸笔中允许负 $h$ 观察左侧，但本程序的数值差分接口统一要求正步长，中心公式自行访问左右两点。

切线近似为 $4+4\delta$ 。 $\delta=0.1$ 时真实4.41、近似4.4、误差0.01； $\delta=0.5$ 时真实6.25、近似6、误差0.25。先保存这张表，再查看outputs/results.json的local\_square\_approximation，不以程序替代验算。

## 二 从函数规则传给差分函数

experiment.py定义square、cube、exponential、logarithm和解析导数。调用central\_difference(square, 2, 0.1)时，square没有立即加括号求值，而是把这条计算规则传给差分函数；后者会在2.1和1.9分别调用它。传函数与传某一次函数结果是两种不同输入。

差分接口检查步长正且有限、移动后的输入与中心公式分母 $2h$ 仍有限，以及 $x+h$ 和 $x-h$ 能在当前浮点精度中与 $x$ 区分。对自然对数，还需要两个采样点都为正。函数值或结果变成非有限数时明确报错，不在输出中静默保留无穷大；有限数值仍可能有舍入与消减误差。

## 三 运行完整实验

在本单元目录执行：

```
python experiment.py
python test_experiment.py
```

data/experiment\_config.json列出差分位置0.7、17个正步长和5种积分分段数。脚本生成四份输出：difference\_scan.csv记录前向、中心结果及误差与状态；integration\_scan.csv记录四种线性流量近似和两种平方函数近似；results.json记录尖点、局部近似、解析积分与参数步长；environment.json记录版本。

重复执行更新同名输出。研究自己的改动时先复制单元目录，或在调用run时传另一个输出目录，保留原例子的对照。原始配置文件不会被脚本修改。

测试应打印passed与八组检查，包含平方和立方的精确差分展开、平滑导数与70位Decimal参照、尖点反例、步长和定义域失败、Fraction矩形和、积分方向、参数越步和重复运行。

## 四 扫步长而不是只试一个数

查看exp在 $x=0.7$ 处的差分。解析导数仍为exp(0.7)，约2.01375。程序的误差列与解析导数的浮点数值作比较，最后几位参考值也有浮点限制；测试另用70位Decimal检查参考值本身。

较大步长时有截断误差，逐步减小可能先改善；很小步长时，相近函数值的消减和舍入影响可能占主导。数据中的 $1e-17$ 在当前Python浮点输入上无法形成不同采样点，标成unresolvable\_input\_step，数值栏留空。它不是零误差，也不能用0填补后画到曲线上。若函数求值或计算范围溢出，程序另记numeric\_range\_error，不能把它误报成输入步长无法分辨。

即使输入点还能区分，两个函数值也可能被舍入成同一个数。当前 $1e-16$ 的前向差分可为0，其误差却约2.01375。阅读差分值与误差两列，能避免把“程序输出0”误认为“函数在这里平坦”。不同平台末位数值可能不同，变化趋势也不能变成固定万能步长。

## 五 在尖点处故意失败

令 $f(x)=|x|$ ， $x=0$ ， $h=0.001$ 。右侧差商1，左侧差商-1，中心差分0。Notebook打印三者，并通过analytic\_derivative("abs",0)明确拒绝给出两侧导数。

这个反例说明，即使数值公式在一系列步长下都稳定返回0，也不证明导数存在。正确性检查要先对照函数定义和光滑性；数值稳定与数学可导性是不同的问题。

再故意给中心差分传 $h=0$ 、负数或NaN，程序应拒绝。对logarithm取 $x=0.1$ 、 $h=0.2$ 会访问-0.1，也应因定义域失败。不要把异常捕捉后自动返回0，这会抹掉关键证据。

## 六 四个矩形与逐渐变细的划分

对 $q(t)=2t$ 在0到2， $n=4$ 、宽度0.5。左端点高度0、1、2、3，得到3；右端点高度1、2、3、4，得到5；中点高度0.5、1.5、2.5、3.5，得到4。梯形法取每段两端高度的平均，本例也为4。

随后比较 $n=8$ 、16、32、64。左端点结果应遵循 $4-4/n$ ，右端点 $4+4/n$ ，中点和梯形对这个线性函数恰好为4。Fraction测试用分数重新算矩形和，没有直接调用待测积分函数来生成预期答案。

改用 $t^2$ 时，四段中点2.625、梯形2.75，与解析 $8/3$ 不同。逐渐细分能够在当前连续多项式上改善近似，但不能凭有限节点都可计算就断言任意输入函数连续或可积。本实验不处理奇点或广义积分。

程序对反向边界使用负号，将从2到0的累计写成从0到2累计的相反数。分段数必须是正整数，0、负数、1.5和True都被拒绝。单个布尔值不应被当作有效分段计划。

## 七 累计与变化率互相核对

$F(t)=t^2$ 求导得到 $2t$ ； $2t$ 在0到2积分得到4，与 $F(2)-F(0)$ 一致。将原函数改为 $t^2+7$ ，差值仍为4，说明不定积分的常数在定积分端点差中消失。

另比较 $t$ 在-1到1的积分0，与 $|t|$ 在同区间的积分1。前者是带符号净累计，后者对应全部正面积。单位也要跟踪：速率乘时间才是累计量，导数则用输出单位除以输入单位。

## 八 一次参数更新的边界

损失 $L(w)=(w-3)^2$ ，从0出发，导数-6。对 $\eta=0.1$ 、0.5、1、1.1，预期新 $w$ 分别0.6、3、6、6.6，新损失分别5.76、0、9、12.96。程序用小数，测试用Fraction再次核对。

报告应明确：0.1和0.5下降，1不变，1.1上升。负导数方向是局部信息，有限步长需要另行选择。严格下降范围 $0<\eta<1$ 只来自本例的精确展开，不应迁移成通用训练经验数。

## 九 完成记录

保留差商手算、局部近似误差表、带状态的步长扫描、积分分段对照、尖点失败说明和四个更新结果。解释至少一个“能计算但不是导数”的例子，及一个“数学有定义而当前浮点不能分辨”的例子。

最后重启Notebook内核并顺序运行全部。制作验证使用新进程中的真实IPython InProcessKernel，不冒称测试过浏览器界面、外进程套接字传输或所有平台安装。练习完整推导见answers.pdf。